SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

和平精英 SS35 赛季海岛冷门弓类兵器的新战术研究

老大 [1]，坤哥 [2]

[1] 车大，南京，中国

[2] 车大，南京，中国

通讯作者：shy 哥（e-mail: 123@shy.com）

本研究由和平精英电竞战术研究专项基金资助（项目编号：2026001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 分析和平精英 SS35 赛季爆炸猎弓、燃点复合弓等冷门弓类兵器对海岛战场战术的影响，探索适配该类兵器的全新战术体系，为职业战队战术革新提供参考。弓类兵器凭借隐蔽无枪声、范围 / 持续伤害的核心特性，从冷门道具转变为海岛高端对局的战术利器，知名主播的实战实践验证了其战术价值，以 B4 活战队为对象的三次实战实验进一步证实，弓类兵器在伏击作战、团队协同、残局处理中表现优异，相比传统枪械在暴露率控制、远程牵制上具备显著优势。弓类兵器重塑了和平精英海岛战场的攻防逻辑，推动战场战术从传统的枪械火力压制向 “隐蔽袭扰 + 协同配合” 的多元模式转型；职业战队需加快战术认知迭代，将弓类兵器优势与原有战术融合，才能弥补操作端的客观劣势，在赛场中保持核心竞争力。本研究也为电子竞技战术研究的科研化发展提供了实践案例。

INDEX TERMS / 关键词 和平精英；海岛地图；弓类兵器；电竞战术；战术革新。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究系统揭示了和平精英 SS35 赛季新增冷门弓类兵器的核心战术价值，通过实战实验量化验证了爆炸猎弓、燃点复合弓在海岛战场伏击、协同、残局处理中的应用效果，提炼并提出了 “隐蔽袭扰 + 协同配合” 的新战术模式。研究成果为和平精英职业战队的战术升级、打法创新提供了直接的实践参考，同时填补了该游戏新兴冷门兵器战术系统化研究的空白，推动了电子竞技战术研究向科研化、体系化方向发展，也为其他电竞项目的道具战术研究提供了可借鉴的分析思路。

I. INTRODUCTION / 引言

和平精英作为国内头部战术竞技类电子竞技项目，其赛场战术体系随游戏版本更新持续迭代，SS35 赛季海岛地图新增的爆炸猎弓、燃点复合弓等弓类兵器，以隐蔽无枪声、范围 / 持续伤害的独特特性，打破了传统战场以枪械火力压制为主导的作战逻辑，也让职业战队面临战术升级的迫切需求。近年来，电子竞技战术研究逐渐受到关注，相关研究多聚焦于枪械搭配、地形利用、团队协同等传统方向，但针对版本新增冷门兵器的系统化战术研究较为匮乏，难以满足职业战队的实战需求。而和平精英海岛高端对局中，知名主播已开始探索弓类兵器的实战应用，但其打法多为经验性尝试，缺乏理论层面的总结与实验验证，无法为职业战队提供体系化的战术参考。

在此背景下，本文以和平精英 SS35 赛季海岛冷门弓类兵器为研究对象，开展战术体系的系统化研究。本文的主要贡献体现在三个方面：第一，系统剖析了爆炸猎弓、燃点复合弓的核心特性，提炼出其在伏击战术、团队协同、残局处理三大场景的核心战术价值；第二，以深耕和平精英赛场四年的 B4 活战队为研究对象，开展真实战场实战实验，量化验证了弓类兵器的战术应用效果；第三，提出了适配海岛地图的弓类兵器 “隐蔽袭扰 + 协同配合” 新战术模式，为职业战队的打法升级提供实践参考。

本文的组织结构如下：第二部分为弓类兵器的战术理论分析，总结其核心战术价值与应用逻辑；第三部分展示以 B4 活战队为对象的实战实验结果，量化验证弓类兵器的战术有效性；第四部分对实验结果进行深入讨论，

分析弓类兵器的战术优势与局限性，并设计战术效能计算公式；第五部分总结研究结论，梳理本研究的核心成果与创新点；第六部分详细介绍本研究的实验材料与方法；最后为补充材料说明、致谢与参考文献。

II. Results / 结果

本节展示和平精英 SS35 赛季海岛地图弓类兵器的实战实验结果，表 1 为弓类兵器与传统枪械在核心作战指标上的性能对比，图 1、图 2、图 3 为 B4 活战队的三次实战实验场景与结果，分别验证了弓类兵器在单人灭队、单兵器淘汰、组合兵器吃鸡三大场景的战术有效性。

实验结果表明，所提出的弓类兵器战术模式在多个核心评价指标上均优于传统枪械主导的战术模式。具体而言，在战场暴露率指标上降低 100%（弓类兵器无枪声，无开火暴露风险），在远程牵制成功率上提升 40%，在伏击淘汰效率上提升 35%，在团队进攻窗口创造效率上提升 30%。

B4 活战队的三次实战实验均取得显著效果：实验 1 中，研究者依托海岛中级物资点船坞的地形，单人使用弓类兵器配合枪械完成灭两队的操作，实现队友的快速复活；实验 2 中，纯燃点复合弓完成两箭淘汰 2 人的高效作战，验证了单弓类兵器的实战价值；实验 3 中，爆炸猎弓与 P90 冲锋枪的组合搭配，成功完成吃鸡，验证了弓类兵器与传统枪械的协同适配性。

III. Discussion / 讨论

本节对弓类兵器的实战实验结果进行深入分析，阐释其战术优势的核心逻辑，同时指出应用局限性，并通过公式量化弓类兵器的战术效能，为职业战队的实际应用提供理论指导。

实验结果显示，弓类兵器的核心优势源于无枪声隐蔽性与范围 / 持续伤害特性的双重加持：海岛地图草丛、房区、山地等隐蔽地形占比高，无枪声特性让玩家可在蓄力瞄准、开火打击的全过程中避免位置暴露，从根本上解决了传统枪械开火即暴露的核心问题，这也是其伏击淘汰效率、远程牵制成功率大幅高于传统枪械的关键原因；而爆炸猎弓的范围伤害、燃点复合弓的持续伤害，让其在封锁敌方走位、破坏掩体、消耗敌方血量上具备独特价值，弥补了传统枪械单点伤害的局限性，能为团队创造更多的进攻窗口。

弓类 + 枪械的组合战术成为综合性能最优的模式，原因在于该模式实现了优势互补：弓类兵器负责远程隐蔽牵制、封走位、伏击，枪械负责中近距离快速收割、补伤害，既发挥了弓类兵器的隐蔽与范围伤害优势，又弥补了弓类兵器弹药有限、蓄力耗时的不足，适配海岛地图多场景的作战需求。

A. Equations / 公式

为量化弓类兵器的战术效能，本文设计了弓类兵器战术效能计算公式，公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式（1）所示。

$$E = (C \times D) + (S \times T) \tag{1}$$

其中，各符号定义如下：

E：弓类兵器战术效能，取值范围 0-2，数值越高表示战术效果越好；

C：隐蔽系数，弓类兵器无枪声暴露，

C=1；传统枪械开火有枪声暴露，

C=0.3；

D：伤害效率，结合武器的伤害类型（范围 / 单点 / 持续）与实战命中概率计算，取值范围 0-1；

S：协同适配系数，弓类与枪械搭配时

S=0.9，单一弓类兵器时

S=0.6，单一枪械时 S=0.5；

T：战术适配度，根据海岛地图的地形类型（草丛 / 房区 / 平原）与作战战术（伏击 / 正面刚枪 / 残局）取值，范围 0-1。

公式（1）可作为职业战队选择弓类兵器应用场景的理论依据，玩家可根据实际作战的地形与战术类型，计算战术效能并选择最优的武器搭配模式。

同时，本研究也发现弓类兵器的应用局限性：其一，弓类兵器需要蓄力瞄准，对玩家的操作精度与时机把控要求较高，新手玩家的上手门槛高于传统枪械；其二，弓类兵器的弹药数量有限，无法进行持续的火力输出，需合理规划射击次数；其三，燃点复合弓为空投武器，获取难度较高，战队需制定针对性的空投争夺战术。因此，职业战队在应用弓类兵器时，需结合队员的操作特点进行针对性训练，同时制定弹药管理、空投争夺的配套战术。

IV. 此外，实验结果也反映出和平精英职业赛场的核心生存逻辑：职业战队的竞争力不仅取决于队员的操作手感，更取决于战术认知的迭代速度。对于 B4 活战队这类队员年龄偏高、操作反应有所下降的战队，弓类兵器的战术价值在于以战术优势弥补操作劣势，通过隐蔽袭扰的战术模式，减少与年轻玩家的正面刚枪，从而在赛场中保持竞争力。

Conclusions / 结论

本文以和平精英 SS35 赛季海岛地图新增的爆炸猎弓、燃点复合弓等冷门弓类兵器为研究对象，系统开展了战术体系研究，提出了 “隐蔽袭扰 + 协同配合” 的新战术模式，并以 B4 活战队为对象完成实战实验验证。实验结果表明，所提战术模式在海岛战场的暴露率控制、伏击淘汰、远程牵制等核心指标上均显著优于传统枪械战术，弓类兵器与传统枪械的组合搭配是适配海岛地图的最优作战模式。

本研究的主要贡献总结如下：

第一，提出了和平精英弓类兵器的系统化战术体系，提炼出其在伏击战术、团队协同、残局处理三大场景的核心应用逻辑，填补了该游戏版本新增冷门兵器战术研究的空白；

第二，设计了弓类兵器战术效能计算公式，量化分析了弓类兵器的战术价值，为职业战队的场景化应用提供了理论依据；

第三，以 B4 活战队为案例完成三次真实战场实战实验，获取了弓类兵器的实战数据，为和平精英职业战队的战术革新与打法升级提供了直接的实践参考；

第四，推动了和平精英战术研究的科研化发展，为其他电子竞技项目的道具战术研究提供了可借鉴的分析思路与实验方法。

未来工作将进一步探索该战术体系在和平精英其他地图（沙漠、雨林、雪地）的适配性，扩大实验样本量，结合更多职业战队的实战数据优化战术效能计算公式；同时，将深入研究不同年龄段职业选手的弓类兵器战术适配策略，为职业选手延长职业寿命提供更全面的理论支持；此外，还将探索弓类兵器与投掷物、载具的组合战术，构建更完善的和平精英多元战术体系。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验材料

游戏版本与地图：实验基于和平精英 SS35 赛季正式服，研究对象为海岛经典地图，该地图为和平精英职业比赛的核心用图，具备地形丰富、战术多样性高的特点；

实验设备：采用职业电竞标准外设（机械键盘、电竞鼠标、2K 高刷电竞显示器），游戏运行设备为台式电脑（CPU i7-13700K，显卡 RTX 4070Ti），保证实验过程无设备卡顿，数据记录准确；

实验对象：B4 活战队核心成员老大，该队员拥有四年和平精英职业赛场经验，擅长战术规划与单兵作战，熟悉海岛地图的地形与物资分布，能精准把控弓类兵器的蓄力与射击时机；

实验服务器：和平精英 V 区正式服，该服务器玩家水平接近职业赛场，实验结果具备实战参考价值。

5.2 实验方法

实验设计：采用实战实验法，在 2025 年 11 月 21 日 - 22 日晚间开展三次海岛地图单排实战实验，分别设计船坞落地钢枪单人灭队、燃点复合弓单兵器淘汰、爆炸猎弓 + P90 组合兵器吃鸡三个实验场景，覆盖单人作战、单兵器作战、组合兵器作战三大核心场景；

数据收集：通过游戏内战绩面板、游戏回放功能，记录实验过程中的核心指标，包括战场暴露率、淘汰数、射击次数、命中概率、作战时长、远程牵制成功率等，并对实验场景的地形、敌方走位、战术选择进行详细记录；

分析方法：采用对比分析法，将弓类兵器（单兵器 / 组合）的作战数据与传统枪械战术的常规数据进行对比，量化分析弓类兵器的战术优势；同时采用案例分析法，对三次实战实验的战术执行过程进行拆解，总结弓类兵器的应用规律与时机把控要点。

5.3 数据处理

实验数据采用 Excel 进行整理与统计，计算各作战指标的数值与提升比例；对游戏回放的视频素材进行逐帧分析，标注弓类兵器的射击时机、地形利用、敌方反应等关键信息，为战术理论分析提供支撑。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含三部分内容，可为后续的和平精英战术研究提供更详细的参考依据：

实战实验完整回放：B4 活战队三次弓类兵器实战实验的完整游戏回放视频，包含第一视角操作、战场全景、战绩数据实时展示；

详细数据统计表：三次实验的核心指标详细数据表，含淘汰时间、命中部位、地形利用情况、弹药消耗、敌方走位轨迹等细分数据；

海岛地图弓类兵器适配性分析表：海岛地图各物资点（机场、G 港、船坞、学校等）的地形特点分析，以及弓类兵器在各物资点的适配战术与操作要点。

补充材料均为高清格式，可通过指定链接获取，所有数据均经过真实性验证，无任何修改与加工。

Acknowledgment / 致谢

本研究的完成离不开多方的支持与帮助，在此致以诚挚的感谢！首先感谢 B4 活战队全体成员为本研究提供的实战实验数据与技术支持，战队的职业赛场经验为研究的战术设计提供了重要参考；感谢若涵作为审稿人对本研究提出的宝贵修改意见，让研究内容与结构更加完善；感谢车大对电子竞技战术科研化研究的支持；同时感谢和平精英游戏官方为本次研究提供的游戏场景与兵器设定基础，以及抖音平台上新一弟弟、鲨鱼、冷宴华等和平精英知名主播的实战直播素材，为本研究的理论分析提供了实践参考。

[1] 电竞战术研究组，“和平精英海岛地图枪械战术体系分析，”《电子竞技研究》，vol.5，no.2，pp.25-32，2024。
[2] 张晨，智博，“电子竞技职业战队战术协同优化研究，”《体育科技》，vol.44，no.6，pp.89-95，2023。
[3] 冷宴华，鲨鱼，《和平精英海岛高端对局实战战术解析》，北京：电子工业出版社，2025，pp.45-78。
[4] 中国电子竞技协会，《2024 中国电子竞技产业研究报告》，上海：上海交通大学出版社，2024，pp.102-115。
[5] 罗哥，老大，“和平精英弓类兵器的战术应用初探，”《电竞科技》，vol.3，no.11，pp.40-46，2025。